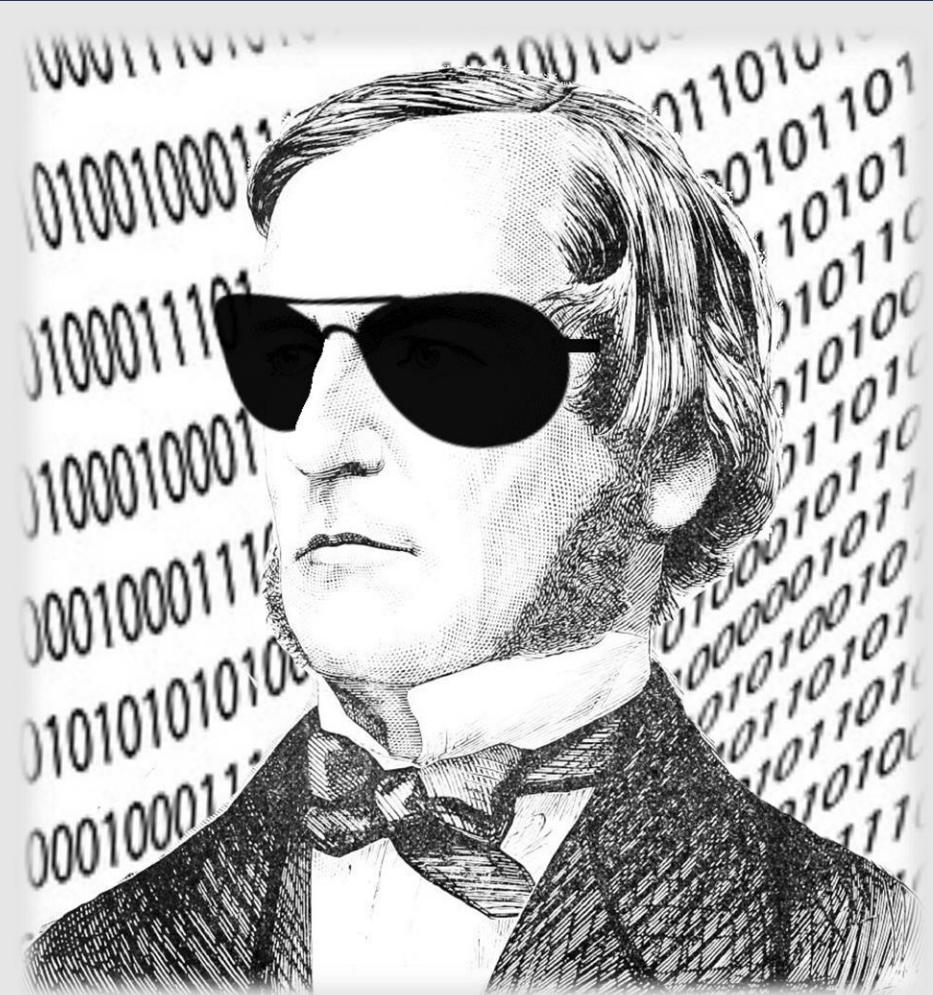


MATEMATIKA 2

ALJABAR BOOLEAN

Program Studi Sains Data Terapan
Departemen Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

- Aljabar Boolean dikemukakan oleh matematikawan Inggris, George Boole, pada 1854
- Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa (perhatikan kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan)
- Dalam buku *The Laws of Thought*, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika dan suatu struktur aljabar yang operasi-operasinya memenuhi aturan tertentu
- Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut **aljabar Boolean**



02

DEFINISI ALJABAR BOOLEAN

Dalam arti luas, aljabar Boolean berarti suatu jenis simbol-simbol untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar.

Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu **“True”** dan **“False”** yang biasanya dilambangkan dengan angka **“0”** dan **“1”** pada teknologi komputer dan Bahasa pemrograman.

Misalkan terdapat,

- Dua operator biner, **+** dan **·**
- Sebuah operator uner, **'**
- B himpunan yang didefinisikan pada operator **+**, **·** dan **'**
- 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B

Tupel $\langle B, +, \cdot, ', 0, 1 \rangle$ disebut **aljabar Boolean** jika untuk setiap $a, b, c \in B$ berlaku aksioma-aksioma atau **postulat Huntington** berikut:

03 AKSIOMA ALJABAR BOOLEAN

1. Closure

$$a + b \in B$$
$$a \cdot b \in B$$

2. Identitas

$$a + 0 = a$$
$$a \cdot 1 = a$$

3. Komutatif

$$a + b = b + a$$
$$a \cdot b = b \cdot a$$

4. Distributif

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$
$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

5. Komplemen

$$a + a' = 1$$
$$a \cdot a' = 0$$

Untuk mempunyai sebuah aljabar Boolean, harus diperhatikan:

1. Elemen-elemen himpunan B
2. Kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner
3. Memenuhi postulat Huntington

04 ALJABAR BOOLEAN DUA NILAI

- Merupakan aljabar Boolean yang paling populer, karena aplikasinya luas
- Pada aljabar 2-nilai:
 - (i) $B = \{0, 1\}$
 - (ii) Operator biner, $+$ dan $\cdot$, operator uner, $'$
 - (iii) Kaidah untuk operator biner dan operator uner

a	b	$a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	$a + b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

a	a'
0	1
1	0

05

CEK APAKAH MEMENUHI POSTULAT HUNTINGTON?

1. **Closure**: jelas berlaku
2. **Identitas**: jelas berlaku karena dari tabel dapat dilihat bahwa
 - (i) $0 + 1 = 1 + 0 = 1$
 - (ii) $1 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 0$
3. **Komutatif**: jelas berlaku dengan melihat simetri tabel operator biner

4. Distributif:

- i. $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ dapat ditunjukkan benar dari tabel operator biner di atas dengan membentuk tabel kebenaran:

a	b	c	$b + c$	$a \cdot (b + c)$	$a \cdot b$	$a \cdot c$	$(a \cdot b) + (a \cdot c)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

- ii. Hukum distributif $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$ dapat ditunjukkan benar dengan membuat tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti (i).

5. Komplemen: jelas berlaku karena pada tabel sebelumnya memperlihatkan bahwa:

- i. $a + a' = 1$, karena $0 + 0' = 0 + 1 = 1$ dan $1 + 1' = 1 + 0 = 1$
- ii. $a \cdot a' = 0$, karena $0 \cdot 0' = 0 \cdot 1 = 0$ dan $1 \cdot 1' = 1 \cdot 0 = 0$

Karena **kelima postulat Huntington dipenuhi**, maka terbukti bahwa $B = \{0, 1\}$ bersama-sama dengan operator biner (+ dan $\cdot$) dan operator uner atau komplemen (') merupakan **aljabar Boolean**.

06

EKSPRESI BOOLEAN

Misalkan $(B, +, \cdot, ')$ adalah sebuah aljabar Boolean. Suatu ekspresi Boolean dalam $(B, +, \cdot, ')$ adalah:

- (i) setiap elemen di dalam B ,
- (ii) setiap peubah,
- (iii) jika e_1 dan e_2 adalah ekspresi Boolean, maka $e_1 + e_2$, $e_1 \cdot e_2$, e_1' adalah ekspresi Boolean

Contoh 1:

0

1

a

b

$a + b$

$a \cdot b$

$a' \cdot (b + c)$

$a \cdot b' + a \cdot b \cdot c' + b'$, dan sebagainya

07

HUKUM-HUKUM ALJABAR BOOLEAN

1. Hukum identitas: (i) $a + 0 = a$ (ii) $a \cdot 1 = a$	2. Hukum idempoten: (i) $a + a = a$ (ii) $a \cdot a = a$
3. Hukum komplemen: (i) $a + a' = 1$ (ii) $aa' = 0$	4. Hukum dominansi: (i) $a \cdot 0 = 0$ (ii) $a + 1 = 1$
5. Hukum involusi: (i) $(a')' = a$	6. Hukum penyerapan: (i) $a + ab = a$ (ii) $a(a + b) = a$
7. Hukum komutatif: (i) $a + b = b + a$ (ii) $ab = ba$	8. Hukum asosiatif: (i) $a + (b + c) = (a + b) + c$ (ii) $a(b c) = (a b) c$
9. Hukum distributif: (i) $a + (b c) = (a + b)(a + c)$ (ii) $a(b + c) = ab + ac$	10. Hukum De Morgan: (i) $(a + b)' = a'b'$ (ii) $(ab)' = a' + b'$
11. Hukum 0/1 (i) $0' = 1$ (ii) $1' = 0$	

Contoh 2: Buktikan bahwa untuk sembarang elemen a dan b dari aljabar Boolean maka kesamaan berikut:

$$a + a'b = a + b \quad \text{dan} \quad a(a' + b) = ab$$

adalah benar.

Penyelesaian:

(i) $a + a'b = (a + ab) + a'b$	(Hukum Penyerapan)
$= a + (ab + a'b)$	(Hukum Asosiatif)
$= a + (a + a')b$	(Hukum Distributif)
$= a + 1 \cdot b$	(Hukum Komplemen)
$= a + b$	(Hukum Identitas)

(ii) $a(a' + b) = a a' + ab$	(Hukum Distributif)
$= 0 + ab$	(Hukum Komplemen)
$= ab$	(Hukum Identitas)

08

FUNGSI BOOLEAN

- Contoh-contoh fungsi Boolean:

$$f(x) = x$$

$$f(x, y) = x'y + xy' + y'$$

$$f(x, y) = x' y'$$

$$f(x, y) = (x + y)'$$

$$f(x, y, z) = xyz'$$

- Setiap peubah di dalam fungsi Boolean, termasuk dalam bentuk komplementnya, disebut **literal**.
- Fungsi $h(x, y, z) = xyz'$ terdiri dari 3 buah literal, yaitu x , y , dan z' .
- Jika diberikan $x = 1$, $y = 1$, $z = 0$, maka nilai fungsinya:
$$h(1, 1, 0) = 1 \cdot 1 \cdot 0' = (1 \cdot 1) \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$$

09

BENTUK KANONIK

- Ekspresi Boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda.
- Pertama, sebagai **penjumlahan dari hasil kali** dan kedua sebagai **perkalian dari hasil jumlah**.

- **Contoh 3:**

$$f(x, y, z) = x'y'z + xy'z' + xyz$$

dan

$$g(x, y, z) = (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')(x' + y + z')(x' + y' + z)$$

adalah dua buah fungsi yang sama.

- *Minterm*: suku (*term*) di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali
- *Maxterm*: suku (*term*) di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah.

- **Contoh 4:**

$$f(x, y, z) = x'y'z + xy'z' + xyz \rightarrow 3 \text{ buah minterm: } x'y'z, xy'z', xyz$$

$$g(x, y, z) = (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')(x' + y + z')(x' + y' + z) \\ \rightarrow 5 \text{ buah maxterm: } (x + y + z), (x + y' + z), (x + y' + z'), \\ (x' + y + z'), \text{ dan } (x' + y' + z)$$

- Misalkan peubah (*variable*) fungsi Boolean adalah x , y , dan z

Maka:

$x'y \rightarrow$ bukan *minterm* karena literal tidak lengkap

$y'z' \rightarrow$ bukan *minterm* karena literal tidak lengkap

$xy'z, xyz', x'y'z \rightarrow$ *minterm* karena literal lengkap

$(x + z) \rightarrow$ bukan *maxterm* karena literal tidak lengkap

$(x' + y + z') \rightarrow$ *maxterm* karena literal lengkap

$(xy' + y' + z) \rightarrow$ bukan *maxterm*

- Ekspresi Boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih *minterm* atau perkalian dari satu atau lebih *maxterm* disebut dalam **bentuk kanonik**.

- Jadi, ada dua macam bentuk kanonik:
 1. Penjumlahan dari hasil kali (*sum-of-product* atau SOP)
 2. Perkalian dari hasil jumlah (*product-of-sum* atau POS)
- Fungsi $f(x, y, z) = x'y'z + xy'z' + xyz$ dikatakan dalam bentuk SOP
- Fungsi $g(x, y, z) = (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')(x' + y + z')$
 $(x' + y' + z)$
dikatakan dalam bentuk POS

Cara membentuk *minterm* dan *maxterm*:

- Untuk *minterm*, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplemen, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplemen.
- Sebaliknya, untuk *maxterm*, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplemen, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplemen.

- Cara membentuk *minterm* dan *maxterm* dari tabel kebenaran untuk dua peubah:

x y		<i>Minterm</i>		<i>Maxterm</i>	
		Suku	Lambang	Suku	Lambang
0	0	$x'y'$	m_0	$x + y$	M_0
0	1	$x'y$	m_1	$x + y'$	M_1
1	0	xy'	m_2	$x' + y$	M_2
1	1	xy	m_3	$x' + y'$	M_3

- Cara membentuk *minterm* dan *maxterm* dari tabel kebenaran untuk tiga peubah:

			<i>Minterm</i>		<i>Maxterm</i>	
<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	Suku	Lambang	Suku	Lambang
0	0	0	$x'y'z'$	m_0	$x + y + z$	M_0
0	0	1	$x'y'z$	m_1	$x + y + z'$	M_1
0	1	0	$x'y z'$	m_2	$x + y' + z$	M_2
0	1	1	$x'y z$	m_3	$x + y' + z'$	M_3
1	0	0	$x y'z'$	m_4	$x' + y + z$	M_4
1	0	1	$x y'z$	m_5	$x' + y + z'$	M_5
1	1	0	$x y z'$	m_6	$x' + y' + z$	M_6
1	1	1	$x y z$	m_7	$x' + y' + z'$	M_7

- Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi Boolean dalam bentuk kanonik (SOP atau POS) dari tabel tersebut dengan cara:
 - mengambil *minterm* dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 (untuk SOP)
- atau
- mengambil *maxterm* dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 (untuk POS).

Contoh 5: Tinjau fungsi Boolean yang dinyatakan oleh Tabel di bawah ini. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP dan POS

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Penyelesaian:

- **SOP**

Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111, maka fungsi Booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah

$$f(x, y, z) = x'y'z + xy'z' + xyz$$

atau (dengan menggunakan lambang *minterm*),

$$f(x, y, z) = m_1 + m_4 + m_7 = \sum (1, 4, 7)$$

- **POS**

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, dan 110, maka fungsi Booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah

$$f(x, y, z) = (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')(x' + y + z')(x' + y' + z)$$

atau dalam bentuk lain,

$$f(x, y, z) = M_0 M_2 M_3 M_5 M_6 = \prod(0, 2, 3, 5, 6)$$

Contoh 6: Nyatakan fungsi Boolean $f(x, y, z) = x + y'z$ dalam bentuk kanonik SOP dan POS.

Penyelesaian:

(a) SOP

Lengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama.

$$\begin{aligned}x &= x(y + y') \\&= xy + xy' \\&= xy(z + z') + xy'(z + z') \\&= xyz + xyz' + xy'z + xy'z'\end{aligned}$$

dan

$$y'z = y'z(x + x') = xy'z + x'y'z$$

$$\begin{aligned}\text{Jadi } f(x, y, z) &= x + y'z \\&= xyz + xyz' + xy'z + xy'z' + xy'z + x'y'z \\&= x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz' + xyz\end{aligned}$$

$$\text{atau } f(x, y, z) = m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 = \Sigma (1, 4, 5, 6, 7)$$

(b) POS

$$\begin{aligned}f(x, y, z) &= x + y'z \\ &= (x + y')(x + z)\end{aligned}$$

Lengkapi terlebih dahulu literal pada setiap suku agar jumlahnya sama:

$$\begin{aligned}x + y' &= x + y' + zz' \\ &= (x + y' + z)(x + y' + z')\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x + z &= x + z + yy' \\ &= (x + y + z)(x + y' + z)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jadi, } f(x, y, z) &= (x + y' + z)(x + y' + z')(x + y + z)(x + y' + z) \\ &= (x + y + z)(x + y' + z)(x + y' + z')\end{aligned}$$

$$\text{atau } f(x, y, z) = M_0 M_2 M_3 = \prod(0, 2, 3)$$

Contoh 7: Nyatakan fungsi Boolean $f(x, y, z) = xy + x'z$ dalam bentuk kanonik POS.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}f(x, y, z) &= xy + x'z \\&= (xy + x') (xy + z) \\&= (x + x') (y + x') (x + z) (y + z) \\&= (x' + y) (x + z) (y + z)\end{aligned}$$

Lengkapi literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama:

$$\begin{aligned}x' + y &= x' + y + zz' = (x' + y + z) (x' + y + z') \\x + z &= x + z + yy' = (x + y + z) (x + y' + z) \\y + z &= y + z + xx' = (x + y + z) (x' + y + z)\end{aligned}$$

Jadi, $f(x, y, z) = (x + y + z) (x + y' + z) (x' + y + z) (x' + y + z')$

atau $f(x, y, z) = M_0 M_2 M_4 M_5 = \prod (0, 2, 4, 5)$

10

KONVERSI ANTAR BENTUK KANONIK

Misalkan f adalah fungsi Boolean dalam bentuk SOP dengan tiga peubah:

$$f(x, y, z) = \Sigma (1, 4, 5, 6, 7)$$

dan f' adalah fungsi komplemen dari f ,

$$f'(x, y, z) = \Sigma (0, 2, 3) = m_0 + m_2 + m_3$$

Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk POS:

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= (f'(x, y, z))' = (m_0 + m_2 + m_3)' = m_0' \cdot m_2' \cdot m_3' \\ &= (x'y'z')' (x'y z')' (x'y z)' \\ &= (x + y + z) (x + y' + z) (x + y' + z') \\ &= M_0 M_2 M_3 = \prod (0, 2, 3) \end{aligned}$$

Jadi, $f(x, y, z) = \Sigma (1, 4, 5, 6, 7) = \prod (0, 2, 3)$.

Kesimpulan: $m_j' = M_j$

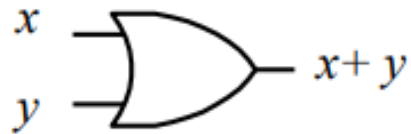
11

RANGKAIAN LOGIKA

- Fungsi Boolean dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika.
- Ada tiga gerbang logika dasar: gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT



Gerbang AND dua-masukan



Gerbang OR dua-masukan

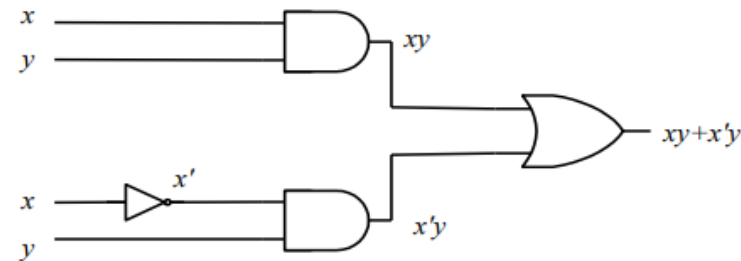


Gerbang NOT (*inverter*)

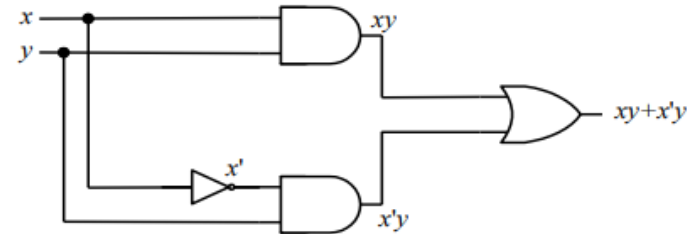
Contoh 8: Nyatakan fungsi $f(x, y, z) = xy + x'y$ ke dalam rangkaian logika.

Penyelesaian: Ada beberapa cara penggambaran

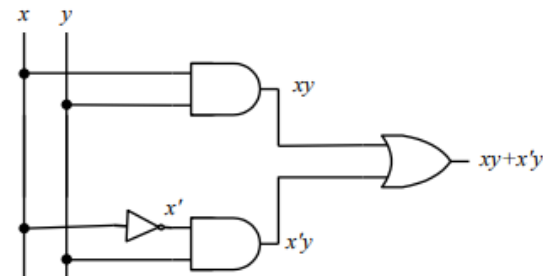
Cara pertama:



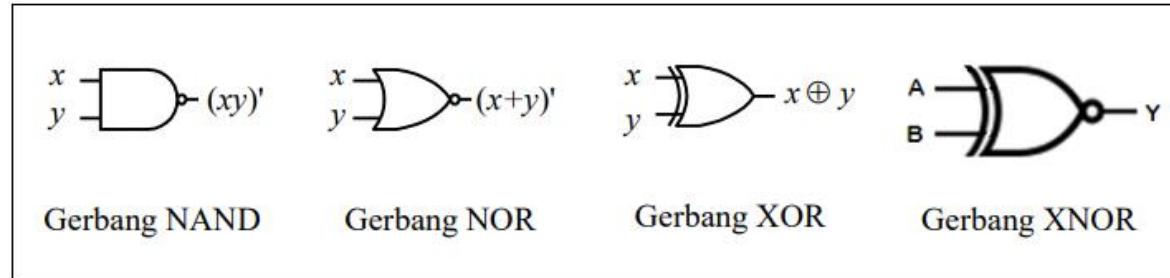
Cara kedua:



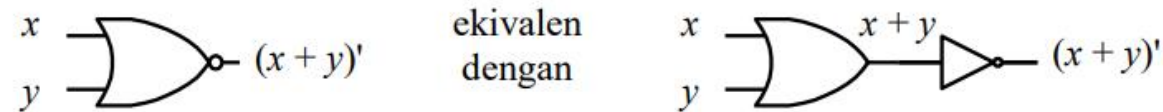
Cara ketiga:



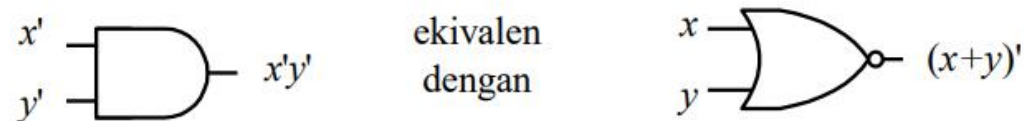
- Gerbang logika turunan: NAND, NOR, XOR, dan XNOR



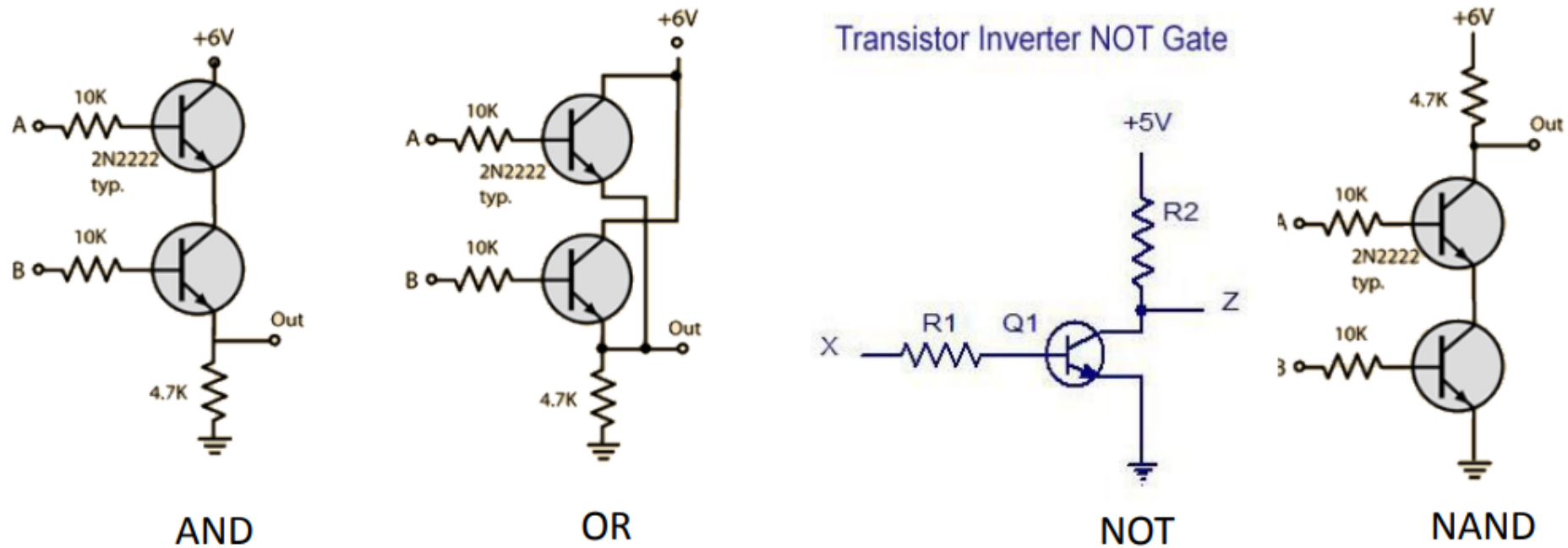
Keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar, misalnya gerbang NOR disusun oleh kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT:



Selain itu, dengan menggunakan hukum De Morgan, kita juga dapat membuat gerbang logika yang ekivalen dengan gerbang NOR dan NAND di atas:



Transistor untuk gerbang logika



Sumber gambar: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/trangate.html#c3>

12

PENYEDERHANAAN FUNGSI BOOLEAN

- Menyederhanakan fungsi Boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit.
- Contoh: $f(x, y) = x'y + xy' + y'$ disederhanakan menjadi $f(x, y) = x' + y'$.
- Dipandang dari segi aplikasi aljabar Boolean, fungsi Boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana (menggunakan jumlah gerbang logika lebih sedikit).

- Tiga metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi Boolean:
 1. Secara aljabar, menggunakan hukum-hukum aljabar Boolean.
 2. Metode Peta Karnaugh.
 3. Metode Quine-McCluskey (metode tabulasi)
- Yang dibahas hanyalah **Metode Peta Karnaugh**

13

PETA KARNAUGH

- Peta Karnaugh (atau *K-map*) merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boolean.
- Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram/peta yang terbentuk dari kotak-kotak (berbentuk bujursangkar) yang bersisian.
- Tiap kotak merepresentasikan sebuah *minterm*.
- Tiap kotak dikatakan bertetangga jika *minterm-minterm* yang merepresentasikannya berbeda hanya 1 buah literal.

Peta Karnaugh dengan dua peubah

m_0	m_1
m_2	m_3

Penyajian 1

		y	
		0	1
x	0	$x'y'$	$x'y$
	1	xy'	xy

Penyajian 2

		y'	y
x'		$x'y'$	$x'y$
	x	xy'	xy

Penyajian 3

Peta Karnaugh dengan tiga peubah

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6

		yz			
		00	01	11	10
x	0	$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'yz'$
	1	$xy'z'$	$xy'z$	xyz	xyz'

Peta Karnaugh dengan empat peubah

				yz				
				00	01	11	10	
m_0	m_1	m_3	m_2	wx 00	$w'x'y'z'$	$w'x'y'z$	$w'x'yz$	$w'x'yz'$
m_4	m_5	m_7	m_6	01	$w'xy'z'$	$w'xy'z$	$w'xyz$	$w'xyz'$
m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}	11	$wxy'z'$	$wxy'z$	$wxyz$	$wxyz'$
m_8	m_9	m_{11}	m_{10}	10	$wx'y'z'$	$wx'y'z$	$wx'yz$	$wx'yz'$

Cara mengisi peta Karnaugh

- Kotak yang menyatakan *minterm* diisi “1”
- Sisanya diisi “0”
- Contoh: $f(x, y, z) = x'yz' + xyz' + xyz$

		<i>yz</i>			
		00	01	11	10
<i>x</i>	0	0	0	0	1
	1	0	0	1	1

Contoh: $f(x, y, z) = xz' + y$

xz' : Irisan antara:

$x \rightarrow$ semua kotak pada baris ke-2

$z' \rightarrow$ semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4

y :

$y \rightarrow$ semua kotak pada kolom ke-3 dan kolom ke-4

		yz			
		00	01	11	10
x	0	0	0	1	1
	1	1	0	1	1

$xz' + y$

Pengisian peta Karnaugh dari tabel kebenaran

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan 1.
Fungsi Boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah $f(x, y) = x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz$.

		yz			
		00	01	11	10
x	0	0	1	0	0
	1	1	1	1	0

Teknik Minimisasi Fungsi Boolean dengan Peta Karnaugh

- Penggunaan Peta Karnaugh dalam penyederhanaan fungsi Boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian.
- Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk:
 - pasangan (dua),
 - kuad (empat),
 - oktet (delapan).

PASANGAN: 2 BUAH 1 YANG BERTETANGGA

$yz \backslash wx$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	0	0	0	0

Bukti secara aljabar:

$$\begin{aligned}
 f(w, x, y, z) &= wxyz + wxyz' \\
 &= wxy(z + z') \\
 &= wxy(1) \\
 &= wxy
 \end{aligned}$$

Sebelum disederhanakan: $f(w, x, y, z) = wxyz + wxyz'$

Sesudah disederhanakan: $f(w, x, y, z) = wxy$

KUAD: 4 BUAH 1 YANG BERTETANGGA

wx \ yz	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

Sebelum: $f(w, x, y, z) = wxy'z' + wxy'z + wxyz + wxyz'$

Sesudah: $f(w, x, y, z) = wx$

KUAD: 4 BUAH 1 YANG BERTETANGGA (lanjutan)

Bukti secara aljabar:

$$\begin{aligned}f(w, x, y, z) &= wxy' + wxy \\&= wx(z' + z) \\&= wx(1) \\&= wx\end{aligned}$$

		yz			
		00	01	11	10
wx	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

KUAD: 4 BUAH 1 YANG BERTETANGGA (contoh lain)

wx \ yz	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

Sebelum: $f(w, x, y, z) = wxy'z' + wxy'z + wx'y'z' + wx'y'z$

Sesudah: $f(w, x, y, z) = wy'$

OKTET: 8 BUAH 1 YANG BERTETANGGA

$wx \backslash yz$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Sebelum: $f(w, x, y, z) = wxy'z' + wxy'z + wxyz' + wxy'z + wx'y'z' + wx'y'z + wx'yz + wx'yz'$

Sesudah: $f(w, x, y, z) = w$

OKTET: 8 BUAH 1 YANG BERTETANGGA (lanjutan)

Bukti secara aljabar:

$$\begin{aligned} f(w, x, y, z) &= wy' + wy \\ &= w(y' + y) \\ &= w \end{aligned}$$

		yz			
		00	01	11	10
wx	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1

TIPS MENYEDERHANAKAN DENGAN PETA KARNAUGH

- Kelompokkan 1 yang bertetangga sebanyak mungkin
- Dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, kemudian kuad, dan terakhir pasangan.

Contoh 9. Andaikan suatu tabel kebenaran yang telah diterjemahkan ke dalam Peta Karnaugh. Sederhanakan fungsi Boolean yang bersesuaian sesederhana mungkin.

wx \ yz				
	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	1
11	1	1	0	1
10	1	1	0	1

Hasil penyederhanaan: $f(w, x, y, z) = wy' + yz' + w'x'z$

Contoh 10. Minimisasi fungsi Boolean yang bersesuaian dengan Peta Karnaugh di bawah ini.

$wx \backslash yz$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	1	1	1	0

Hasil penyederhanaan: $f(w, x, y, z) = z + xy + wx'y'$

Contoh 11. Minimisasi $f(w, x, y, z) = w'x'y' + x'yz' + w'xyz' + wx'y'$

$wx \backslash yz$	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	0	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

Hasil penyederhanaan: $f(w, x, y, z) = x'y' + x'z' + w'yz'$

Contoh 12. Minimisasi fungsi Boolean $f(x, y, z) = \sum (0, 2, 4, 5, 6)$

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	0	1

Hasil penyederhanaan: $f(x, y, z) = z' + xy'$

Contoh 13. Tentukan bentuk sederhana dari fungsi Boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran berikut dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS

x	y	z	$f(x, y, z)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Penyelesaian:

(a) Bentuk baku SOP: kelompokkan 1

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

Fungsi minimasi: $f(x, y, z) = x'z + xz'$

(b) Bentuk baku POS: kelompokkan 0

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

Fungsi minimasi: $f(x, y, z) = (x' + z')(x + z)$

Contoh 14. Sederhanakan fungsi $f(w,x,y,z) = (w + x')(w + x + y)(w' + x' + y')(w' + x + y + z')$. Hasil penyederhanaan dalam bentuk baku SOP dan POS.

wx	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	0	0
11	1	1	0	0
10	1	0	1	1

Hasil penyederhanaan

SOP: $f(w, x, y, z) = x'y + wxy' + wy'z'$ (garis penuh)
 POS: $f(w, x, y, z) = (x' + y')(w + y)(x + y + z')$ (garis putus-putus)

KEADAAN DON'T CARE

- Keadaan *don't care* adalah kondisi nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya.
- Artinya nilai 1 atau 0 dari peubah *don't care* tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut.
- Contoh:
 - peraga digital angka desimal 0 sampai 9.
 - Jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan = 4 bit.
 - Bit-bit untuk angka 10-15 tidak terpakai

w	x	y	z	Desimal
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

} don't care

- Dalam menyederhanakan Peta Karnaugh yang mengandung keadaan *don't care*, ada dua hal penting sebagai pegangan.
- Pertama, kita anggap semua nilai *don't care* (X) sama dengan 1 dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1 termasuk tanda X tersebut.
- Kedua, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0.
- Dengan cara ini, keadaan-keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan kita boleh melakukannya secara bebas.

Contoh 15. Sebuah fungsi Boolean, f , dinyatakan dengan tabel berikut. Minimisasi fungsi f sesederhana mungkin.

w	x	y	z	$f(w, x, y, z)$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	X
1	0	0	1	X
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

Penyelesaian:

$wx \backslash yz$	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	1	1	0
11	X	X	X	X
10	X	0	X	X

Hasil penyederhanaan: $f(w, x, y, z) = xz + y'z' + yz$

Contoh 16.

Minimisasi fungsi Boolean berikut (dalam bentuk baku SOP dan bentuk baku POS): $f(w, x, y, z) = \sum (1, 3, 7, 11, 15)$ dengan kondisi don't care adalah $d(w, x, y, z) = \sum (0, 2, 5)$.

$yz \backslash wx$	00	01	11	10
00	X	1	1	X
01	0	X	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

Hasil penyederhanaan:

$$\text{SOP: } f(w, x, y, z) = yz + w'z$$

$$\text{POS: } f(w, x, y, z) = z (w' + y)$$

(kelompok garis penuh)

(kelompok garis putus-putus)